

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 10 — Estrutura de Repetição: while e do-while

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura while: repetição com condição

Use while quando não se sabe quantas vezes vai repetir. A condição é verificada ANTES de executar — pode não executar nenhuma vez:

Java

```
// while básico
int contador = 1;
while (contador <= 5) {
    System.out.println("Contagem: " + contador);
    contador++;
}

// Lendo até condição de parada (simulado)
int soma = 0;
int numero = 10;
while (numero != 0) {
    soma += numero;
    numero -= 3; // simula leitura
}
System.out.println("Soma: " + soma);
```

2. Estrutura do-while: executa pelo menos uma vez

do-while verifica a condição DEPOIS de executar — garante ao menos uma execução. Ideal para menus e validações de entrada:

Java

```
// do-while para menu
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int opcao;

do {
    System.out.println("1 - Cadastrar");
    System.out.println("2 - Listar");
    System.out.println("0 - Sair");
    System.out.print("Opção: ");
    opcao = sc.nextInt();

    switch (opcao) {
        case 1: System.out.println("Cadastrando..."); break;
        case 2: System.out.println("Listando..."); break;
        case 0: System.out.println("Saindo..."); break;
        default: System.out.println("Opção inválida!");
    }
} while (opcao != 0);
```

Exercício 1 — Adivinhe o número

Usando while, crie um jogo onde o número secreto é 42. O programa lê tentativas até o usuário acertar, dando dica de 'maior' ou 'menor' a cada tentativa. Ao final, exiba quantas tentativas foram necessárias:

Resumo da aula

- while verifica a condição ANTES — pode nunca executar se já for falsa.
- do-while verifica DEPOIS — executa pelo menos uma vez sempre.
- Use do-while para menus e validações que precisam rodar ao menos uma vez.